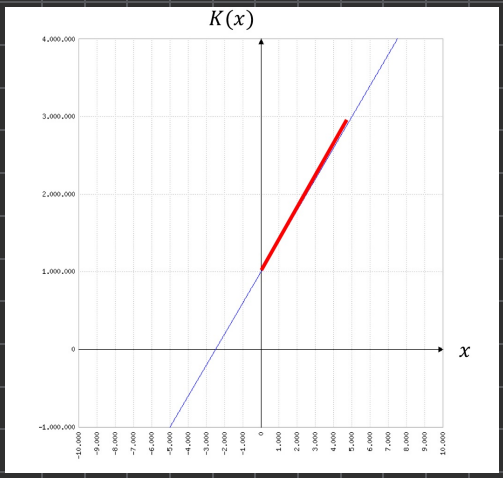
Kostenfunktion (oder Gesamtkostenfunktion)

In einer Fabrik, die Fernseher produziert, fallen monatliche Fixkosten in Höhe von 1 Mio. € an.
Die variablen Kosten betragen 400 € je Fernseher.
In der Fabrik können monatlich maximal 5000 Geräte hergestellt werden.



Kostenfunktion : $K(x)$

$K(x) = \underbrace{400x}_{\text{variable K}} + \underbrace{1000\ 000}_{\text{Fixe Kosten}}$

$D_{\text{öko}} = [0; 5000]$
→ ökonomisch Definitionsbereich
Output für nicht NEGATIVE Kosten

$W_{\text{öko}} = [1000\ 000; 3000\ 000]$
→ ökonomisch Wertebereich
Höhe der Kosten

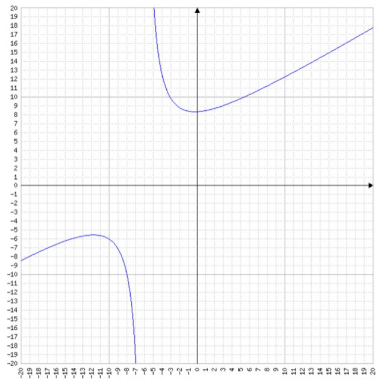
Gesamtkosten $K(x)$

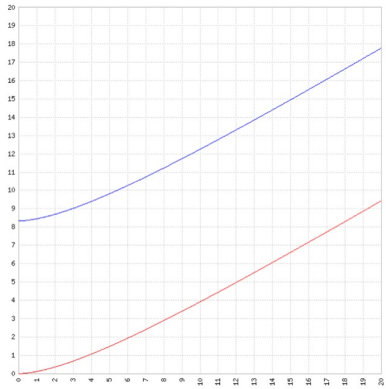
$K(x) = K_{\text{variable}} + K_{\text{Fix}}$

Beispiel: lineare Kostenfunktion

$K(x) = \underbrace{55{,}73x}_{K_{var}} + \underbrace{182.100.000}_{K_{Fix}}$

progressiver Kostenverlauf





„Fixe Kosten verschieben die variablen Kosten nach oben."

$K(x) = 0{,}6x + 5 + \frac{20}{x+6}$, Dako $= \mathbb{R} \geq 0$

$\mathbb{R}$ steht für jegliche Zahl die größer als 0 ist

$K(Fix)$ errechen; Gleichung $x = 0$

$K_{Fix} = K(0) = 0{,}6 \cdot 0 + 5 + \frac{20}{0+6}$

$= 0 + 5 + \frac{20}{6}$

$K_{Fix} = 5 + 3{,}33 = \underline{\underline{8{,}33}}$ Fixe Kosten

$K_{var}(x)$

$= K(x) - K_{Fix}$

$= 0{,}6x + 5 + \frac{20}{x+6} - 8{,}33 = 0{,}6x - 3{,}33 + \frac{20}{x+6}$

Stückkosten $k(x)$

⇒ Kostenfunktion dividiert durch x

↳ sind die einzigen Mengeneinheit des Outputs x

$$k(x) = \frac{K(x)}{x} = \frac{K_{var}(x) + K_{Fix}}{x} = k_{var}(x) + k_{Fix}(x)$$

Beispiel; ertragsgesetzliche Kostenfunktion

$K(x) = 0{,}02x^3 - 0{,}5x^2 + 60x + 800$ Dako: $R \geq 0$

$$k(x) = \frac{0{,}02x^3 - 0{,}5x^2 + 60x + 800}{x} =$$

$$k(x) = \underbrace{0{,}02x^2 - 0{,}5x + 60}_{K_{variable}} + \underbrace{\frac{800}{x}}_{K_{Fix}}$$

für x einen Output von 10 einsetzen

$$k(10) = 0{,}02 \cdot 10^2 - 0{,}5 \cdot 10 + 60 + \frac{800}{10} = \underline{\underline{137}}$$

→ bei einem Output von 10 sind die Stückkosten 137 GE (↑ Geldeinheit) und 1370 GE bei Gesamtkosten

Nachfragefunktion bzw. Preisabsatzfunktion

$x_N(p)$ $\quad$ $p_N(x)$

Preisabsatzfunktion $p(x)$

Umkehrfunktion $p(x) \rightarrow x(p)$

$$p(x) = -\frac{1}{10}x + 5 \quad | + \frac{1}{10}x$$

$$+\frac{1}{10}x + p = +5 \quad | - p$$

$$+\frac{1}{10}x = 5 - p \quad | \cdot 10$$

$$x(p) = 50 - 10p$$ Nachfragefunktion

Angebotsfunktion (vom Unternehmen)

nicht so wichtig

$$p_A(x) = \frac{1}{10}x + 1 \qquad D_p = R_{\geq 0}$$

Umkehrfunktion

$$p(x) = \frac{1}{10}x + 1 \quad | - \frac{1}{10}x$$

$$-\frac{1}{10}x + p = +1 \quad | - p$$

$$-\frac{1}{10}x = +1 - p \quad | \cdot (-10) \qquad D_x = R_{\geq 1}$$

$$x(p) = -10 + 10p$$

Marktgleichgewicht

$p_N(x) = p_A(x)$

$p_N(x) = -\frac{1}{10}x + 5$

$p_A(x) = \frac{1}{10}x + 1$

gleichsetzen

$-\frac{1}{10}x + 5 = \frac{1}{10}x + 1 \quad | -1$

$-\frac{1}{10}x + 4 = \frac{1}{10}x \quad | + \frac{1}{10}x$

$4 = \frac{2}{10}x \quad | \cdot 5$

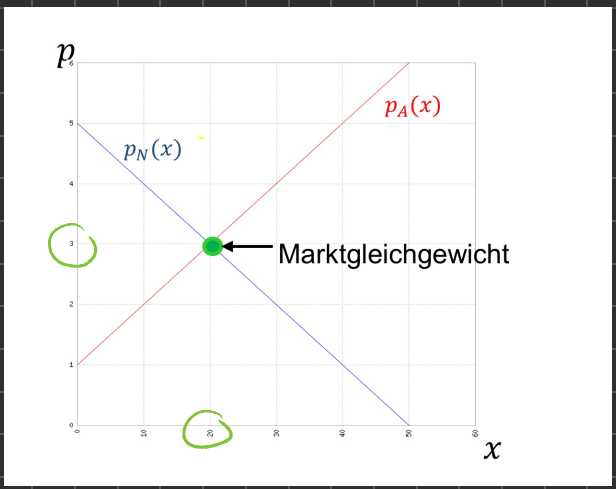
$20 = x$

$x = 20$

(x) in p_N oder p_A einsetzen

$p_N(20) = \left(-\frac{1}{10} \cdot 20\right) + 5 = 3$

$p_A(20) = \left(\frac{1}{10} \cdot 20\right) + 1 = 3$



Umsatzfunktion oder Erlösfunktion $E(x)$

Erlösfunktion : Preisabsatzfunktion · p

$E(x) = x(p) \cdot p$ oder

$= p(x) \cdot x$

Beispiel:

$p(x) = -0{,}5x + 5$

Erlösfunktion: $(-0{,}5x + 5) \cdot x$

$E(p) = -0{,}5x^2 + 5x$

Umkehrfunktion:

$p(x) = -0{,}5x + 5 \quad | + 0{,}5x$

$0{,}5x + p = 5 \quad | - p$

$0{,}5x = 5 - p \quad | \cdot 2$

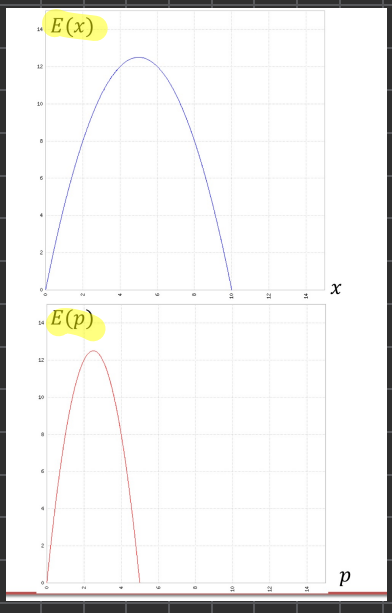
$x(p) = 10 - 2p$

Nachfrageoptio

Erlösfunktion: $x(p) \cdot p$

$(10 - 2p) \cdot p$

$E(x) = 10p - 2p^2$



Beispiel

Preis - Absatz - Funktion

$p(x) = 5 \cdot e^{-0,2x}$, $D = \mathbb{R}_{\geq 0}$

Gesucht $E(p) = x(p) \cdot p$

Umkehrfunktion von $p(x)$

$$p = 5 \cdot e^{-0,2x} \quad | : 5$$

$$0,2 \cdot p = e^{-0,2x} \quad | \ln$$

$$\ln(0,2p) = -0,2x \quad | \swarrow$$

$$-0,2x = \ln(0,2p) \quad | \cdot(-5)$$

$$x = (-5) \cdot \ln(0,2p)$$

$$x = (-5) \cdot (\ln(0,2) + \ln(p))$$

$$= (-5)(-1,6 + \ln(p))$$

$$= 8 + -5\ln(p)$$

$$= 8 - 5\ln(p) \quad D = (0;1])$$

Gewinnfunktion $G(x)$

$$G(x) = E(x) - K(x)$$

Stückgewinnfunktion $g(x)$

$$\frac{G(x)}{x} = \frac{E(x)}{x} - \frac{K(x)}{x} = g(x)$$

$$= p(x) - k(x) = g(x)$$

Beispiel:

$$K(x) = 0{,}15x^2 + x + 4$$

$$E(x) = -0{,}5x^2 + 5x$$

ges: $G(x)$

$$G(x) = E(x) - K(x)$$

$$= -0{,}5x^2 + 5x - \left(0{,}15x^2 + x + 4\right)$$

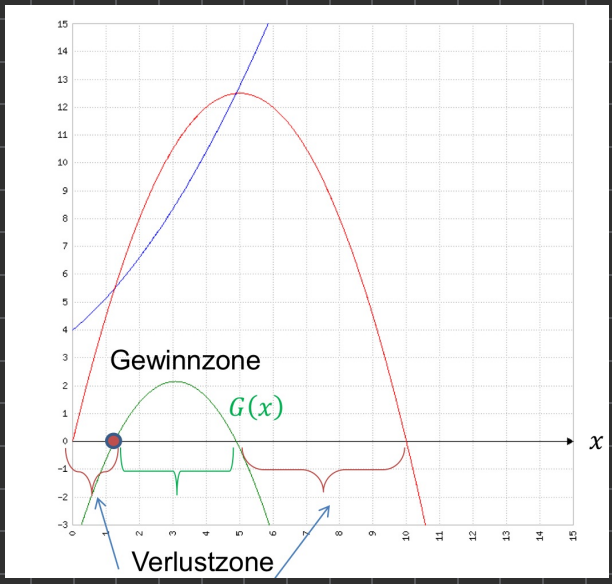
ALLE VORZEICHEN ÄNDERN

$$G(x) = -0{,}5x^2 + 5x - (-0{,}15x^2 - x - 4)$$

$$G(x) = -0{,}65x^2 + 4x - 4$$

Nullstellen herausfinden

$G(x) = -0{,}65x^2 + 4x - 4$



ABC Formel

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

pq Formel

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

A B C

$-0{,}65x^2 + 4x - 4 \quad |(-0{,}65)$

$x^2 - 6{,}154x + 6{,}154$

p q

ABC

$$x = \frac{+4 \pm \sqrt{4^2 - 4(-0{,}65)\cdot(-4)}}{2\cdot(-0{,}65)}$$

pq Formel

$$x = \frac{6{,}154}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{6{,}154}{2}\right)^2 - 6{,}154}$$

$= 3{,}077 \pm 1{,}820$

x_1 1,257
x_2 4,897

Gewinnzone

$x_1 = 1{,}257$
$x_2 = 4{,}897$

Gewinnzone

Produktionsfunktion $x(r)$ oder $r(x)$

Produktivität oder Durchschnittsertrag berechnet

$$\bar{x}(r) = \frac{x(r)}{r}, \quad r > 0$$

Beispiel

$$x(r) = -r^3 + 12r^2 + 60r \quad \Big| : x$$

$$\bar{x}(r) = -r^2 + 12r + 60$$

Für r einen Input von 10 einsetzen

$$\bar{x}(10) = -10^2 + 12 \cdot 10 + 60$$

$$= -100 + 120 + 60 = 80 \frac{ME_x}{ME_r}$$

Bei einem Input von 10 ergibt sich 80 ME

Kostenfunktion

$K(x) = p_r \cdot r(x) + K_{Fix}$

Gegeben sei die Produktionsfunktion $x(r) = \sqrt{2r - 200}$, $r > 100$
p_r Preis des variablen Inputfaktors $p_r = 2$ Geldeinheit pro Mengeneinheit
p_x Preis des Produktes x $p_x = 30$ Geldeinheit pro Mengeneinheit

$x(r) = \sqrt{2r - 200}$; $p_r = 2$

Umkehrfunktion

$x(r) = \sqrt{2r - 200} \quad | \cdot x$

$x^2 = 2r - 200 \quad | + 200$

$x^2 + 200 = 2r \quad | : 2$

$\frac{1}{2}x^2 + 100 = r$

$r(x) = \frac{1}{2}x^2 + 100$

$K(x) = 2 \cdot (\frac{1}{2}x^2 + 100) + K_{fix}$

$= x^2 + 200 + 0$

$K(x) = x^2 + 200$

Ableitungsregeln

Seien $f(x)$ und $g(x)$ differenzierbar.

Faktorregel: $f(x) = c * g(x) \implies f'(x) = c * g'(x)$

Summenregel: $f(x) = u(x) + v(x) \implies f'(x) = u'(x) + v'(x)$

$f(x) = u(x) - v(x) \implies f'(x) = u'(x) - v'(x)$

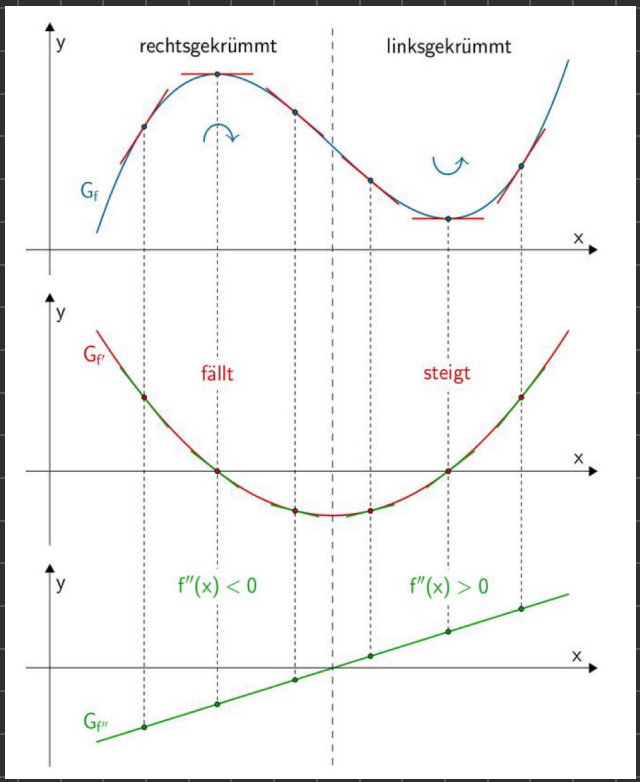
Produktregel: $f(x) = u(x) * v(x) \implies f'(x) = u'(x) * v(x) + u(x) * v'(x)$

Quotientenregel: $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)} \implies f'(x) = \frac{u'(x)*v(x)-u(x)*v'(x)}{[v(x)]^2}$

Kettenregel: $(f(g(x)))' = g'(x) * f'(g(x))$

„innere Ableitung mal äußere Ableitung“

Extrempunkte



für eine zweimal stetige differenzierbare Funktion f gelte an einer Stelle x_0: $f'(x_0) = 0$

relatives Minimum:
$f''(x_0) > 0$

relatives Maximum:
$f''(x_0) < 0$

Bsp: $f(x) = x^3$

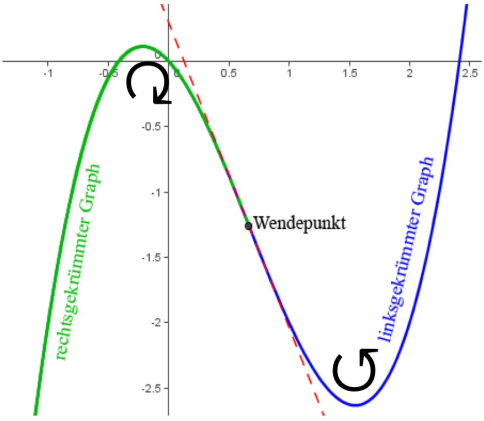
x_0 = kein Extremum

$f'(x) = 3x^2 = 0$

$f''(x) = 6x$

$f''(0) = 6 \cdot 0 = 0$

Krümmungsverhalten



Änderung oder Ableitung der Steigung → Krümmung

1. Ableitung → Steigung

Wendepunkt (W) an dem Steigung sich links oder rechts krümmt

Exponentielle Wachstumsprozesse

Beispiel: $B(t) = \underbrace{3t}_{u} \cdot \underbrace{e^{-0,7t}}_{v} + 1$

Produktregel: $u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$

$u'(x) = 3$

$v'(x) = (-0,7 \cdot e^{-0,7t})$

1. Ableitung mit der Produktregel

$B'(t) = 3 \cdot e^{-0,7t} + 3t \cdot (-0,7 \cdot e^{-0,7t}) =$

$e^{-0,7t} \cdot (3 + 3t \cdot (-0,7))$

$B'(t) = e^{-0,7t} \cdot (3 - 2,1t)$

2. Ableitung mit der Produktregel

$B''(t) = \underbrace{e^{-0,7t}}_{u} \cdot (\underbrace{3 - 2,1t}_{v})$

Produktregel: $u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$

$u'(x) = -0,7 \cdot e^{-0,7t}$

$v'(x) = -2,1$

$B''(t) = -0,7 \cdot e^{-0,7t} \cdot (3 - 2,1t) + e^{-0,7t} \cdot (-2,1)$

Vereinfachen:

$e^{-0,7t} = (-2,1 + 1,47t - 2,1) = e^{-0,7t} (-4,2 + 1,47t)$

Berechnung des relatives Extremums ($f'(x) = 0$)

$B'(t) = 0$

$B'(t) = e^{-0,7t} \cdot (3 - 2,1t) = 0$

zu lösen, betrachten wir die beiden Faktoren $e^{-0,7t}$ und $(3 - 2,1t)$. Da die Exponentialfunktion $e^{-0,7t}$ für alle reelen Zahlen t immer positiv ist (ALSO NIEMALS 0), können wir die e Funktion ignorieren

$3 - 2,1t = 0 \quad | -3$

$-2,1t = -3 \quad | : (-2,1)$

$t = 1,43$

1,43 in $B''(t)$ und $B(t)$

$B''(1,43) = e^{-0,7 \cdot 1,43} \cdot (-4,2 + 1,47 \cdot 1,43) = -0,77$

$-0,77 < 0$

relatives Maximum

$B(1,43) = 3 \cdot 1,43 \cdot e^{-0,7 \cdot 1,43} + 1$

$= 2,58$

Relatives Maximum $(1,43 \mid 2,58)$

Berechnung des Wendepunktes

3 Ableitung mit der Produktregel

$B'(t) = \underbrace{e^{-0,7t}}_{u} \cdot \underbrace{(-4,2 + 1,47t)}_{v}$

Produktregel: $u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$

$u'(x) = -0,7 \cdot e^{-0,7t}$

$v'(x) = +1,47$

$B'''(t) = -0,7\, e^{-0,7t} \cdot (-4,2 + 1,47t) + e^{-0,7t} \cdot 1,47$

Sortieren $\Rightarrow e^{-0,7t} \left((-0,7) \cdot (-4,2 + 1,47t) \cdot (+1,47) \right)$

$\Rightarrow e^{-0,7t} (2,94 - 1,029t + 1,47)$

$\Rightarrow e^{-0,7t} (4,41 - 1,029t)$

Berechnung vom Wendepunkt

$B''(t) = 0$

$e^{-0,7t} \cdot (-4,2 + 1,47t) = 0$

$\Rightarrow -4,2 + 1,47t = 0 \quad | + 4,2$

$1,47t = 4,2 \quad | : 1,47$

$t = \underline{\underline{2,86}}$

t in $B'''(t)$ und $B(t)$

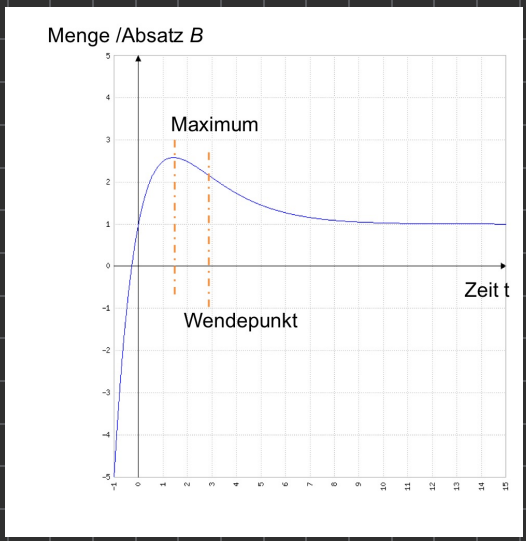
$$B'''(2{,}86) = e^{-0{,}7 \cdot 2{,}86} \cdot (4{,}41 - 1{,}029 \cdot 2{,}86)$$

$$= 0{,}20 \neq 0$$

$$B(2{,}86) = 3 \cdot 2{,}86 \cdot e^{-0{,}7 \cdot 2{,}86} + 1$$

$$= \underline{\underline{2{,}16}}$$

Wendepunkt $(2{,}86 \mid 2{,}16)$



Grenzfunktion oder (Marginalfunktion)

→ mit der 1. Ableitung $f'(x)$ ⇒ näherungsweise Funktionszuwachs ermittelt

Beispiel:

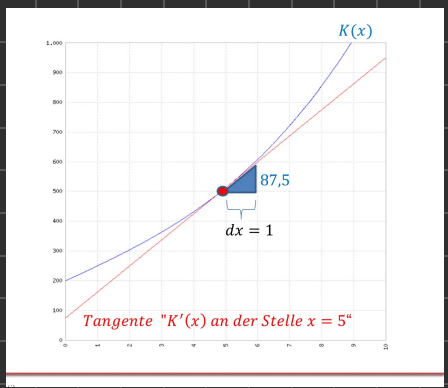
$K(x) = 0{,}5x^3 + 50x + 200$

1 Ableitung

$K'(x) = 1{,}5x^2 + 50$

Bsp: für $x = 5$ ME eingeben

$K'(5) = 1{,}5 \cdot 5^2 + 50 = 1{,}5 \cdot 25 + 50 = 87{,}5 \frac{GE}{ME}$



Differential

$$\frac{df}{dx} = f'(x_0) \Rightarrow \boxed{\boxed{df = f'(x_0) \cdot dx}}$$

Beispiel:

Kostenfunktion: $K(x) = 0{,}5x^3 + 50x + 200$
Grenzkosten: $K'(x) = 1{,}5x^2 + 50$

Differential: $dk = K'(x_0) \cdot dx$
hier $dk = (1{,}5 \cdot 5^2 + 50) \cdot dx$

Erhöhung um 1 ME | $dk = (1{,}5 \cdot 5^2 + 50) \cdot 1 = 87{,}5$ ME
Erhöhung um 3 ME | $dk = (1{,}5 \cdot 5^2 + 50) \cdot 3 = 262{,}5$ ME

Verringerung um 1 ME | $dk = (1{,}5 \cdot 5^2 + 50) \cdot (-1) = -87{,}5$ ME

Beispiel:

Preis-Absatz-Funktion: $p(x) = -0{,}8x + 120$, $D = (0;150)$

Erlösfunktion: $p(x) \cdot x = E(x) = -0{,}8x^2 + 120x$

1. Ableitung: $E'(x) = -1{,}6x + 120$ (Grenzerlös)

für $x = 30$ einsetzen: $E'(30) = (-1{,}6 \cdot 30) + 120$

$= 72$

Beispiel:

Produktionsfunktion: $x(r) = -0{,}1r^3 + 6r^2 + 150r \quad r \geq 0$

1. Ableitung: $x'(r) = -0{,}3r^2 + 12r + 150$ Grenzproduktivität

für $r = 20$ einsetzen: $x'(20) = -0{,}3 \cdot 20^2 + 12 \cdot 20 + 150$

$= 270$ ME

Beachte:

Die durchschnittliche Produktionsfunktion

$\bar{x}(r) = \frac{x(r)}{r}$ → Produktivität,

die erste Ableitung der Produktivität

$\bar{x}'(r)$ → Grenzdurchschnittsertrag

Betriebsminimum

gegeben Kostenfunktion $K(x)$; Betriebsminimum ist das Minimum der variablen Stückkosten

↳ kurzfristige Preisuntergrenze

Beispiel:

$$K(x) = 0{,}25x^3 - 3x^2 + 16x + 64$$

$$k_{var}(x) = 0{,}25x^2 - 3x + 16$$

Minimum der variablen Stückkosten:

1. Ableitung

$$k'_{var}(x) = 0{,}5x - 3 = 0 \quad | +3$$
$$0{,}5x = +3 \quad | \cdot 2$$
$$x = 6$$

2. Ableitung

$k''_{var}(x) = 0{,}5$ ⇒ x in $k''_{var}(x)$ einsetzen

$$k''(6) = 0{,}5 > 0$$

⇒ x in $k(x)$ einsetzen

$$k(6) = 0{,}25 \cdot 6^2 - 3 \cdot 6 + 16$$
$$= 9 - 18 + 16$$
$$= 7$$

Relatives Minimum bei (6/7)

Betriebsoptimum

→ stellt das Minimum der gesamten Stückkosten dar
→ langfristige Preisuntergrenze

Beispiel:

$$K(x) = 0{,}25x^3 - 3x^2 + 16x + 64$$

Stückkosten: $k(x) = \frac{K(x)}{x} = 0{,}25x^2 - 3x + 16 + \frac{64}{x}$; $x > 0$

Minimum der Stückkosten
1. Ableitung.

$$k'(x) = 0{,}5x - 3 - \frac{64}{x^2} = 0 \quad | \cdot 2x^2$$

$$x^3 - 6x^2 - 128 = 0 \quad \text{Taschenrechner}$$

$$x = \underline{\underline{8}}$$

2. Ableitung

$$k''(x) = 0{,}5 + \frac{128}{x^3}$$

$x = 8$ in $k''(x)$

$$\rightarrow k''(8) = 0{,}5 + \frac{128}{8^3} = 0{,}75 > 0$$

$x = 8$ in $k(x)$

$$\rightarrow k(8) = 0{,}25 \cdot 8^2 - 3 \cdot 8 + 16 + \frac{64}{8} =$$

$$\underline{\underline{16}}$$

$\Rightarrow$ Minimum der Stückkosten bei $(8;16)$

Cournot'scher Punkt

→ gewinnmaximale Preis-Mengen-Kombination mit den Koordinaten C

Beispiel:

$K(x) = \frac{1}{9}x^3 - 8x^2 + 600x + 4000$

$p_N(x) = 1700 - 10x$

Berechnung der Gewinnfunktion $G(x)$:

$G(x) = E(x) - K(x)$

$E(x) = p(x) \cdot x = 1700x - 10x^2$

$G(x) = 1700x - 10x^2 - \left(\frac{1}{9}x^3 - 8x^2 + 600x + 4000\right)$

$= 1700x - 10x^2 - \frac{1}{9}x^3 + 8x^2 - 600x - 4000$

$= -\frac{1}{9}x^3 - 2x^2 + 1100x - 4000$

Berechnung des Grenzgewinn $G'(x)$

$G'(x) = -\frac{1}{3}x^2 - 4x + 1100 \quad | \cdot(-\frac{1}{3})$

$x^2 + 12x + 3300$

$G'(x) = 0$ mittels pq Formel

$= -\frac{12}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{12}{2}\right)^2 + 3300}$

$x_1 = 51{,}758$

$x_2 = -63{,}758$ ökonomisch nicht sinnvoll

ABC Formel

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

pq Formel

$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$

$G''(x) = -\frac{2}{3}x - 4$ 51,758 in $G''(x)$ und $G(x)$

$G''(51{,}758) = \left(-\frac{2}{3} \cdot 51{,}758\right) - 4 = -38{,}5054$

$G(51{,}758) = -\frac{1}{9} \cdot 51{,}758^3 - 2 \cdot 51{,}758^2 + 1100 \cdot 51{,}758 - 4000 = 32168{,}8$ €

$p(52) = 1180$

Beispiel:

Produktionsfunktion

$x(r) = -0{,}5r^3 + 20r^2 + 100r \quad r \geq 0$

Berechnung des Produktionsmaximum

$x'(r) = -1{,}5r^2 + 40r + 100$

Nullstellen

$-1{,}5r^2 + 40r + 100 \;\big|\; :(-1{,}5)$

$r^2 - 26{,}6\bar{6}r - 66{,}6\bar{6} = 0$

(p q)

ABC Formel

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

pq Formel

$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$

$r_{1,2} = +\frac{26{,}6\bar{6}}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{26{,}6\bar{6}}{2}\right)^2 + 66{,}6\bar{6}}$

$r_1 = 28{,}96$

$r_2 = -2{,}301$ ökonomisch nicht sinnvoll

2. Ableitung

$r''(x) = -3r + 40$

$r_1 = 28{,}96$ in $r''(x)$ und $x(r)$

$r''(28{,}96) = (-3 \cdot 28{,}96) + 40 = -46{,}88 < 0$

$x(28{,}96) = -0{,}5 \cdot 28{,}96^3 + 20 \cdot 28{,}96^2 + 100 \cdot 28{,}96$

$= 7525{,}52$

(28,96 / 7525,52)
SATTELUNG

Wendepunkt

$x''(r) = -3r + 40$

$x''(r) = 0$

$= -3r + 40 = 0 \quad | -40$

$= -3r = -40 \quad | : (-3)$

$= r = 13{,}33$

3. Ableitung

$x'''(r) = -3$; $r = 13{,}33$ in $x'''(r)$ und $x(r)$

$x'''(13{,}33) = -3 \neq 0$

$x(13{,}33) = -0{,}5 \cdot 13{,}33 + 20 \cdot 13{,}33^2 + 100 \cdot 13{,}33$

$= 3703{,}7$

$(13{,}33 \mid 3703{,}7)$ Wendepunkt

$x'''(13{,}33) = -3 < 0$ links zur Rechtskrümmung

7.Aufgabe:
Die Preis-Absatz-Funktion eines Produktes sowie die Kosten für die Produktion seien durch die folgenden Funktionen gegeben:

$p(x) = 40 - 0{,}002x$
$K(x) = 0{,}003x^2 + 10x + 6.800$

Berechnen Sie den Cournot`schen Punkt.

geg: $p(x)$ $K(x)$ ges: $E(x)$ $G(x)$

—

$E(x) = p(x) \cdot (x)$

$= 40 - 0{,}002x \cdot x$

$E(x) = 40x - 0{,}002x^2$

$G(x) = E(x) - K(x)$

$= 40x - 0{,}002x^2 - (0{,}003x^2 + 10x + 6800)$

$= 40x - 0{,}002x^2 - 0{,}003x^2 - 10x - 6800$

$G(x) = -0{,}005x^2 + 30x - 6800$

$G'(x) = -0{,}01x + 30$

Nullstelle: $-0{,}01x + 30 = 0 \mid -30$

$-0{,}01x = -30 \mid \cdot(100)$

$x = 3000$

$G''(x) = -0{,}01$

x in $G''(x)$ und $G(x)$

$G''(3000) = -0{,}01 < 0$ relatives Maximum

$G(3000) = -0{,}005 \cdot 3000^2 + 30 \cdot 3000 - 68000$

$= \underline{\underline{38\,200}}$

Jetzt 3000 in $p(x)$ einsetzen

$p(3000): 40 - 0{,}002 \cdot 3000 = \underline{\underline{34}}$

Cournotsche Punkt ist $(x|p) = 3000; 34$

maximale Gewinn mit 38 200 GE

Elastizität

Beispiel:

Der Preis eines Autoradios steigt von 500 € auf 550 €, damit steigt der Preis des Autos ebenfalls um 50 € von 20 000 € auf 20050 €.

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{50}{500} = 0{,}1 \text{ oder } 10\%$$

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{50}{20\,000} = 0{,}0025 \text{ oder } 0{,}25\%$$

relative Wachstumsfaktor des Preises

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{p_{neu} - p_{alt}}{p_{alt}}$$

relative Wachstumsfaktor der Nachfrage

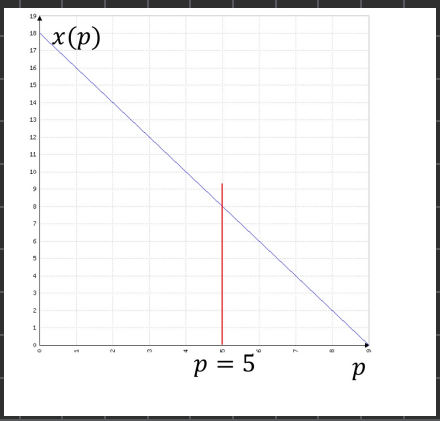
$$\frac{\Delta x}{x} = \frac{x_{neu} - x_{alt}}{x_{alt}}$$

Nachfrage - Funktion $x(p)$

$$\frac{\text{relative Mengenänderung}}{\text{relative Preisänderung}} = \frac{\frac{\Delta x}{x}}{\frac{\Delta p}{p}} = \frac{\frac{x_{neu} - x_{alt}}{x_{alt}}}{\frac{p_{neu} - p_{alt}}{p_{alt}}} = \frac{\frac{x(p+\Delta p) - x(p)}{x(p)}}{\frac{\Delta p}{p}}$$

Beispiel: Nachfrage-Funktion:

1. Man berechne die Preiselastizität der Nachfrage und interpretiere diese bei einem Preis von $p = 5$ GE.
2. Bei welchem Preis bewirkt eine 3%ige Preissenkung eine 6%ige Nachfragesteigerung?
3. Bei welcher Nachfragemenge geht eine 4%ige Mengenreduzierung mit einer 4%igen Preissteigerung einher?



$x(p) = 18 - 2p$; $D = [0,9]$

1. Ableitung: $x'(p) = -2$

Kürzen!

Bildung der Elastizität: $EL\,x,p = -2 \cdot \frac{p}{18-2p} = \frac{-2p}{18-2p} \Rightarrow \frac{-p}{9-p}$

$p = 5$ einsetzen: $EL\,x,5 = \frac{-5}{9-5} = \frac{-5}{4} = -1{,}25$

wenn Preis $p = 5$ aus dem Bhalt wird, geht die Nachfrage um 1,25 %

2. Frage

$$EL_{x,p} = \frac{\frac{-p}{g-p}}{} = \frac{6\%}{-3\%} = -2$$

Auflösen $= \frac{-p}{g-p} = -2 \quad | \cdot (g-p)$

$$-p = -2 \cdot (g-p)$$

$$-p = -18 + 2p \quad | -2p$$

$$-3p = -18 \quad | : (-3)$$

$$p = +6$$

A: Bei einem Preis von 6 GE

3. Frage

Können D

$$EL_{x,p} = \frac{-p}{g-p} = \frac{-4\%}{4\%} = -1 \quad | \cdot (g-p)$$

$$\frac{-p}{g-p} = -1 \quad | \cdot (g-p)$$

$$-p = -g + p \quad | -p$$

$$-2p = -g \quad | : (-2)$$

$$p = 4{,}5$$

$$x(4{,}5) = 18 - 2 \cdot 4{,}5 = 9$$

Nachfrage beträgt 9 ME

Beispiel:

Preis – Absatz – Funktion

$$p(x) = -2 \cdot \ln(0{,}2x)$$

Umkehrfunktion

$$p = -2 \cdot \ln(0{,}2x) \quad | : (-2)$$

$$-0{,}5p = \ln(0{,}2x) \quad | \cdot e$$

$$e^{-0{,}5p} = 0{,}2 \cdot x \quad | \cdot 5$$

$$5e^{-0{,}5p} = x$$

$$x(p) = 5e^{-0{,}5p}$$

Bilden der Elastizitätsfunktion

$$x'(p) \quad 5e^{-0{,}5p} \cdot (-0{,}5) = -2{,}5e^{-0{,}5p}$$

$$EL_{x,p} = \frac{\text{Neu} \cdot p}{\text{Alt}} = \frac{-2{,}5e^{-0{,}5p}}{5e^{-0{,}5p}} \cdot p = -\frac{0{,}5p}{2}$$

$p = 10$

$$EL_{x,10} = -0{,}5 \cdot 10 = -5$$

$p = 10$ GE um 1% Erhöhung gelt die Nachfrage um 5% verringert

$\Rightarrow$ Nachfrage ist elastisch

Grad der Elastizität	Bedeutung	Preis-Absatz-Funktion mit $x(p)$ Menge und p Preis
$1 < \lvert EL_{f;x}\rvert < \infty$	x ist elastisch (x ändert sich relativ stärker als p)	Relativ starke Nachfrageänderung auf kleine relative Preisänderungen Bsp. Nicht lebensnotwendige Produkte
$0 < \lvert EL_{f;x}\rvert < 1$	x ist unelastisch (x ändert sich relativ wenig)	Relativ geringe Nachfrageänderungen auf Preisänderungen Bsp. Wenig entbehrliche Dinge, z.B. Brot
$\lvert EL_{f;x}\rvert = 0$	x ist vollkommen unelastisch (starre Nachfrage)	Keine Reaktion der Nachfrage auf Preisänderungen. Bsp. Unentbehrlich - Lebenswichtige Medikamente
$\lvert EL_{f;x}\rvert = 1$	x ist proportional elastisch (ausgeglichen elastisch)	Eine Preisänderung von 1% bewirkt eine Nachfrageänderung von 1%.
$\lvert EL_{f;x}\rvert \to \infty$	x ist vollkommen elastisch (x reagiert unendlich stark)	Selbst kleinste Preisänderungen bewirken „unendlich“ große Nachfrageänderungen

alter Preis	5	6	4,5
Elastizität	-1,25	-2	-1

Folie 53 weiter

Nachfrage-Funktion $x(p) = 18 - 2p$,

Elastizitätsfunktion $EL_{x,p} = \frac{-p}{9-p}$

alter Preis $p = 5$, Elastizität $EL_{x,5} =$

$$\frac{-5}{9-5} = \frac{-5}{4} \Rightarrow -1,25$$

Grad der Elastizität:

x ist elastisch, da $1 < |-1,25| = 1,25 < \infty$ ✓

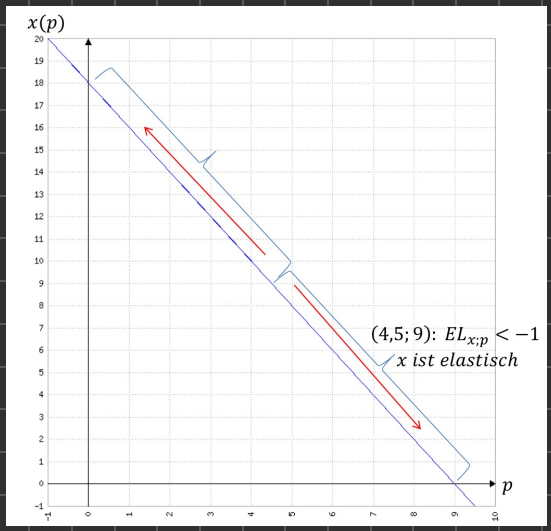
alter Preis $p = 4,5$ Elastizität $EL_{x,4,5} =$

$$\frac{-4,5}{9-4,5} = -1$$

x ist elastisch, da $|-1| = 1$ ✗

$x(p) = 18 - 2p$; $D\,[0,9]$

$EL_{x,p} = \dfrac{-p}{9-p}$; $D\,[0,9]$



x ist elastisch $1 < |EL_{x,p}| < \infty$

d.h $\infty < EL_{x,p} < -1$ oder

$1 < EL_{x,p} < \infty$

1. Fall $1 < EL_{x,p}$

$$1 < \frac{-p}{9-p} \;\Big|\cdot (9-p) \rightarrow 9-p < -p \;\Big|+p$$

$$9 < 0$$

↯

2. Fall : $EL_{x,p} < -1$

$$\frac{-p}{9-p} < -1 \;\Big|\cdot(9-p) = -p < -9+p \;\Big|-p$$

$$-2p < -9 \;\Big|:(-2)$$

$$p > 4{,}5$$

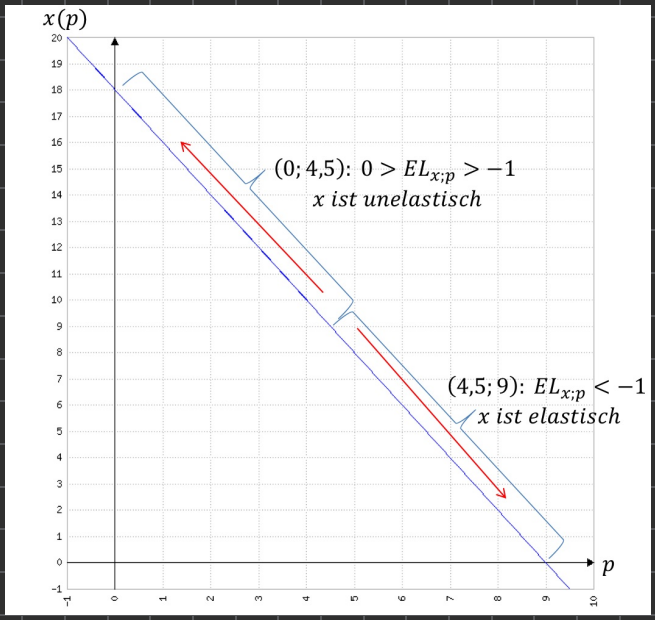
Poeisintervall $(4{,}5;\ 9)$

$x(p) = 18 - 2p \; ; D = [0;9]$

$EL_{x,p} = \frac{-p}{9-p} \; ; D = [0;5]$

x ist unelastisch

$-1 < EL_{x,p} < 0$ oder $0 < EL_{x,p} < 1$



1. Fall: $-1 < EL_{x,p} < 0$

$-1 < \frac{-p}{9-p} < 0 \quad | \cdot (9-p)$

$-9+p < -9 < 0 \quad | +p$

$-9+2p < 0 \quad | +9$

$+2p < 9 \quad | : 2$

$p < 4{,}5$

2. Fall: $0 < EL_{x,p} < 1$

$0 < \frac{-p}{9-p} < 1 \quad | (9-p)$

$0 < -p < 9-p \quad | +p$

$0 < 9$ ↯

p fehlt

Preisintervall $(0; 4{,}5)$

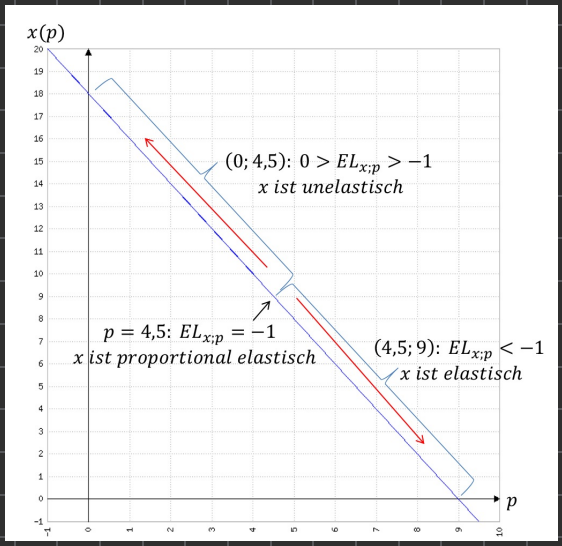
$x(p) = 18 - 2p$; $D = [0, 9]$

$EL_{x,p} = \frac{-p}{9-p}$; $D = [0, 9]$

x ist proportional elastisch

$|EL_{x,p}| = 1$

d.h. $EL_{x,p} = 1$ oder $EL_{x,p} = -1$



1. Fall: $EL_{x,p} = 1$

$\frac{-p}{9-p} = 1 \quad | \cdot (9-p)$

$-p = 9 - p \quad | + p$

$0 = 9$ ↯

2. Fall: $\frac{-p}{9-p} = -1 \quad (9-p)$

$-p = -9 + p \quad | -p$

$2p = -9 \quad | : (-2)$

$p = \frac{4,5}{2}$

$p = 4,5$ ist proportional elastisch

$x(p) = 18 - 2p \quad D = [0,9]$

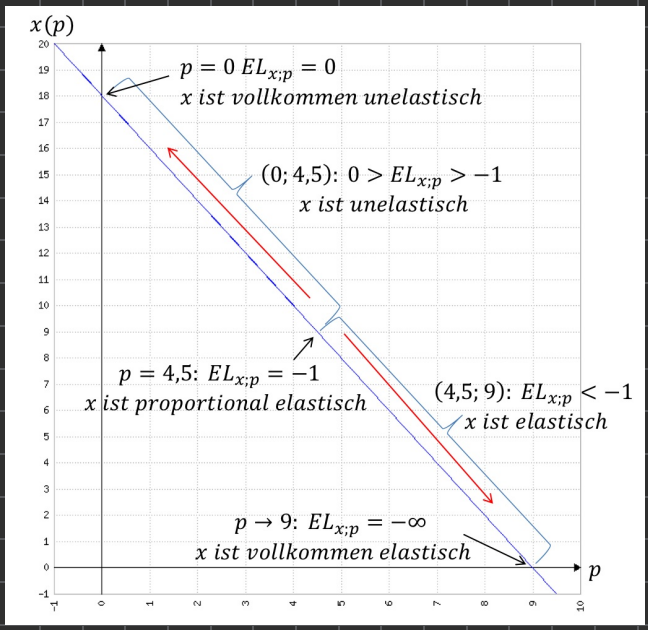
$EL_{x,p} = \frac{-p}{9-p} \quad D = [0,9]$

x ist vollkommen elastisch

$|EL_{x,p}| \to \infty$

$\lim_{p \to 9} \frac{-p}{9-p} = \frac{\text{"}-9\text{"}}{0^+} = -\infty$

Preis von 9 GE, Nachfrage ist elastisch. Die Nachfrage „gelt unendlich zurück".



x ist vollkommen unelastisch

$EL_{x,p} = 0$

$\frac{-p}{9-p} = 0 \quad | \cdot (9-p)$

$-p = 0$

Beispiel

Nachfrage Funktion: $x(p)$ $5 \cdot e^{-1/2\,p}$

Berechne sie das Preisintervall, auf dem die Nachfrage proportional elastisch

1. Ableitung

$$x'(p) = -1/2 \cdot 5 \cdot e^{-1/2\,p} = -2{,}5\, e^{-1/2\,p}$$

$$EL(x,p) = \frac{2{,}5\, e^{-1/2\,p} \cdot p}{5\, e^{-1/2}} = -\frac{2{,}5\,p}{5} = -0{,}5p$$

x ist proportional elastisch

$EL\ x,p = 1$ oder

$EL\ x,p = -1$

1. Fall $EL\ x,p = 1$

$$-0{,}5p = 1 \quad | \cdot (-2)$$

$$p = -2$$

↯ nicht ökonomisch sinnvoll

2. Fall $EL\ x,p = -1$

$$-0{,}5\,p = -1 \quad | \cdot (-2)$$

$$p = +2$$

↘ proportional elastisch

Differentialrechnung bei Funktionen mit mehreren unabhängigen Funktion

Beispiel

$$f(x,y) = \ln(x) - xy^3 - 3 \cdot \sqrt{x+5y}$$

$$= \ln(x) - xy^3 - 3 \cdot (x+5y)^{1/2}$$

Partielle Ableitung nach 1. Ordnung

$$f_x(x,y) = \frac{df(x,y)}{dx} = 1/x - y^3 - 3 \cdot 1/2 \cdot (x+5y)^{-1/2} \cdot 1$$

$$= 1/x - y^3 - \frac{3}{2 \cdot \sqrt{x+5y}}$$

$$f_y(x,y) = \frac{df(x,y)}{dy} = -3xy^2 - 3 \cdot 1/2 \cdot (x+5y)^{-1/2} \cdot 5$$

$$= -3xy^2 - \frac{15}{2 \cdot \sqrt{x+5y}}$$

Beispiel:

partielle Ableitungen erster Ordnung

$$f(x,y,z) = x \cdot e^{yz} + \frac{\sqrt{xz}}{y}$$

$$= x \cdot e^{yz} + x^{1/2} \cdot z^{1/2} \cdot y^{-1}$$

$$f_x(x,y,z) = e^{yz} + 0{,}5\bar{x}\, x^{1/2} \cdot z^{1/2}\, y^{-1}$$

$$= e^{yz} + \frac{\sqrt{z}}{2 \cdot \sqrt{x}\, y}$$

Beispiel

$$f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$$

$$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)} \rightarrow \frac{u' \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{(v(x))^2}$$

$$= u_x(x) = y$$
$$= v_x(x) = 2x$$

$$f_x(x,y) = \frac{y(x^2+y^2) - xy \cdot 2x}{(x^2+y^2)^2}$$

$$= \frac{yx^2 + y^3 - 2yx^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$= \frac{-x^2y + y^3}{(x^2+y^2)^2}$$

$$f_y(x,y) = \frac{x \cdot (x^2+y^2) - xy \cdot 2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^3 + xy^2 - 2xy}{(x^2+y^2)^2}$$

$$= \frac{x^3 - xy^2}{(x^2+y^2)^2}$$

Beispiel

$$f(x,y) = x^3 + y^3 - 9xy + 27$$

Untersuche auf Extrempunkte

Partielle Ableitung 1. Ordnung

$$f_{(x)}(x,y) = 3x^2 - 9y$$

$$f_{(y)}(x,y) = +3y^2 - 9x$$

Nullstellen berechnen

$$3x^2 - 9y = 0 \quad | : 3$$

$$x^2 - 3y = 0 \quad | + 3y$$

$$x^2 = 3y \quad | : 3$$

$$\tfrac{1}{3}x^2 = y$$

$$y = \tfrac{1}{3}x^2 \text{ in } f \text{ y einsetzen}$$

$$f(y) = 3 \cdot \left(\tfrac{1}{3}x^2\right)^2 - 9x = \tfrac{1}{3}x^4 - 9x = 0$$